代数学序論, 第10回小テスト問題＆解答用紙

2011/11/18 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 |

1 次の2変数多項式 $f(x,y)$ を基本対称式 $\sigma_1 = x+y$, $\sigma_2 = xy$ を用いて表せ：

$f(x,y) = x^4y + xy^4$

$= xy(x^3+y^3)$

$= xy\{(x+y)^3 - 3xy(x+y)\}$

$= \sigma_1^3\sigma_2 - 3\sigma_1\sigma_2^2$

2 次の3変数多項式 $f(x,y,z)$ を基本対称式 $\sigma_1 = x+y+z$, $\sigma_2 = xy+yz+zx$, $\sigma_3 = xyz$ を用いて表せ：

$f(x,y,z) = (x-y)^4 + (y-z)^4 + (z-x)^4$

$= a\sigma_1^4 + b\sigma_1^2\sigma_2 + c\sigma_2^2 + d\sigma_1\sigma_3$ とおく。(a.b.c.d は未知数)

◦ $x=1, y=0, z=0$ を代入

$1^4 + 0^4 + (-1)^4 = a\cdot 1^4 + b\cdot 1^2\cdot 0 + c\cdot 0^2 + d\cdot 1\cdot 0$ $\therefore a = 2$ —①

◦ $x=1, y=1, z=0$ を代入

$0^4 + 1^4 + (-1)^4 = a\cdot 2^4 + b\cdot 2^2\cdot 1 + c\cdot 1^2 + d\cdot 2\cdot 0$

$16a + 4b + c = 2$ —②

◦ $x=1, y=-1, z=0$ を代入

$2^4 + (-1)^4 + (-1)^4 = a\cdot 0^4 + b\cdot 0^2\cdot(-1) + c(-1)^2 + d\cdot 0\cdot 0$ $\therefore c = 18$ —③

◦ $x=1, y=-1, z=1$ を代入

$2^4 + (-2)^4 + 0^4 = a\cdot 1^4 + b\cdot 1^2\cdot(-1) + c(-1)^2 + d\cdot 1\cdot(-1)$

$\therefore a - b + c - d = 32$ —④

①②③④より

$32 + 4b + 18 = 2$, $b = -12$ $d = 0$

$(x-y)^4 + (y-z)^4 + (z-x)^4 = 2\sigma_1^4 - 12\sigma_1^2\sigma_2 + 18\sigma_2^2$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/gt.html